

Tema 8 — Procesamiento de señales:

Filtrado y análisis en frecuencia

Guía de estudio · Visión Artificial · UNIR · De los fundamentos a la FFT

Cómo usar esta guía

Esta guía reconstruye el tema desde cero: arranca con las cuatro herramientas matemáticas que hacen falta (trigonometría, producto escalar/ortogonalidad, números complejos y las integrales de senos/cosenos) y sobre esa base levanta la serie de Fourier, la transformada de Fourier, la DFT y la FFT. Cada concepto se encadena con el siguiente. Al final encontrarás las dudas resueltas de la sesión y las claves del test de autoevaluación con justificación.

Mapa conceptual del tema

El hilo que une todo Función periódica (se repite cada T) → se puede descomponer porque **senos y cosenos son ortogonales** (producto escalar = integral del producto, da cero entre frecuencias distintas) → **serie de Fourier** (suma de armónicos; coeficientes obtenidos por proyección) → **forma compleja** vía **fórmula de Euler** (empaqueta amplitud y fase en un solo G_n) → **transformada de Fourier** (límite cuando $T \rightarrow \infty$: el espectro discreto se vuelve continuo) → **DFT** (versión discreta para señales digitales muestreadas) → **FFT** (algoritmo $O(N \log N)$ que la vuelve viable) → **filtrado en frecuencia** (paso bajo = suavizar; paso alto = detectar bordes, conectando con el Tema 7).

1. Fundamento: funciones periódicas, senos y cosenos

Función periódica

Una función $f(t)$ es periódica de período T si se repite idénticamente

cada T unidades de tiempo:

$$f(t) = f(t + T)$$

para todo t . Ejemplos físicos: la corriente eléctrica doméstica, el latido cardíaco, las mareas.

1.1. La sinusoidal y sus parámetros

La forma general de una señal sinusoidal es:

$$x(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

Símbolo	Nombre	Qué controla	Unidad
A	Amplitud	Altura de pico de la onda	la de x
f	Frecuencia	Ciclos por segundo	Hz
φ	Fase	Desplazamiento temporal de la onda	rad
	Tiempo	Variable independiente	s

t			
-----	--	--	--

1.2. Relación entre período, frecuencia y frecuencia angular

Tres formas de medir lo mismo

$$f = \frac{1}{T} \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

T (segundos): duración de un ciclo. f (Hz): ciclos por segundo.

ω (rad/s): radianes barridos por segundo. Se usa ω porque el argumento de un seno está en radianes, no en Hz.

Ejemplo numérico — la nota La (440 Hz)

Para $f = 440$ Hz: el período es $T = 1/440 \approx 2.27$ ms, y la

frecuencia angular $\omega = 2\pi(440) \approx 2764.6$ rad/s. En un segundo, esta onda completa 440 ciclos.

Ejercicio resuelto en sesión — identificar parámetros

Dada $x(t) = 3\sin(10\pi t)$:

Magnitud	Valor	Cómo se obtiene
Amplitud A	3	coeficiente delante del seno
Frecuencia angular ω	10π rad/s	lo que multiplica a t
Frecuencia f	5 Hz	$f = \omega/2\pi = 10\pi/2\pi$
Período T	0.2 s	$T = 1/f = 1/5$

2. La geometría escondida: producto escalar y ortogonalidad

Por qué este bloque es el corazón conceptual

Toda la maquinaria de Fourier se reduce a una idea geométrica: descomponer una señal en una base de funciones ortogonales, tal como se descompone un vector en sus componentes. Quien entiende el producto escalar entiende Fourier.

2.1. Producto escalar de vectores

Para dos vectores $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

Existe una forma geométrica equivalente, que revela su significado:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\theta)$$

El producto escalar mide parecido (alineación) Misma dirección ($\theta = 0^\circ$,

$\cos = 1$): producto máximo positivo. Perpendiculares ($\theta = 90^\circ$,

$\cos = 0$): producto **cero**. Direcciones opuestas ($\theta = 180^\circ$): máximo

negativo. *Analogía*: empujar un carrito en su dirección de avance aprovecha todo el esfuerzo; empujarlo de costado no logra nada (producto cero).

Ortogonalidad

Dos vectores son ortogonales cuando su producto escalar es cero. Es la generalización de "perpendicular" a cualquier número de dimensiones — y, como veremos, también a funciones.

2.2. Descomponer en una base ortogonal

Un vector $\vec{v} = (3, 4)$ se escribe como $\vec{v} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$. Los coeficientes 3 y 4

salen de proyectar (producto escalar) sobre cada vector de la base:

$$\vec{v} \cdot \hat{i} = 3, \quad \vec{v} \cdot \hat{j} = 4$$

Idea que se repite literalmente en Fourier El producto escalar de un vector con cada elemento de la base te da el coeficiente de esa dirección. Y funciona **porque la base es ortogonal**: cada proyección aísla la contribución exacta de esa componente, sin contaminación de las demás.

2.3. El salto: funciones como vectores de infinitas componentes

Producto escalar entre funciones

Una función $f(t)$ puede pensarse como un vector con un valor por cada instante

t . El producto escalar pasa de ser una suma discreta de productos a una "suma continua" — una integral:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$$

Dos funciones son ortogonales si esta integral da cero.

El resultado clave

Los senos y cosenos de distintas frecuencias son ortogonales entre sí. Forman una **base ortogonal del espacio de funciones periódicas**. Por eso cualquier función periódica puede escribirse como combinación de senos y cosenos, y cada coeficiente se calcula con un producto escalar independiente.

3. Números complejos y la fórmula de Euler

Número complejo

$$z = a + bj, \quad j = \sqrt{-1}, \quad j^2 = -1$$

a es la parte real, b la imaginaria. Un complejo equivale a un punto (o vector) en el plano: eje horizontal = parte real, eje vertical = parte imaginaria. (En ingeniería se usa j en vez de i para no confundir con la corriente.)

3.1. Forma polar: módulo y fase

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Módulo = norma = magnitud

Las tres palabras nombran lo mismo: la distancia del punto al origen, vía Pitágoras. "Módulo" en matemática de complejos, "norma" en álgebra lineal, "magnitud" en procesamiento de señales — este último es el término que aparece al graficar el espectro

$$|F(\omega)| \quad .$$

3.2. La fórmula de Euler

Fórmula de Euler

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$$

La exponencial compleja gira sobre el círculo unitario: a medida que θ crece, el punto $e^{j\theta}$ recorre el círculo de radio 1. Empaqueta un coseno (parte real) y un seno (parte imaginaria) en un solo objeto.

Valores notables y ejercicios de sesión

$$e^{j \cdot 0} = 1 \quad ; \quad e^{j\pi/2} = j \quad ; \quad e^{j\pi} = -1 \quad ; \quad e^{j3\pi/2} = -j \quad .$$

Verificación: $e^{j\pi/2} = \cos(\pi/2) + j\sin(\pi/2) = 0 + j = j \quad . \checkmark$

Módulo de $z = 3 + 4j$: $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \quad . \checkmark$

Identidad de Euler (la fórmula más bella) Con $\theta = \pi$: $e^{j\pi} + 1 = 0 \quad .$

Conecta los cinco números fundamentales $e, j, \pi, 1, 0$. No interviene en Fourier, pero es demasiado linda para no mencionarla.

3.3. Coseno y seno a partir de exponenciales

Despeje fundamental (se usa para la forma compleja de la serie)

$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \quad \sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Aquí aparecen las "dos mitades" $+\theta$ y $-\theta$: el origen de las frecuencias negativas que veremos más adelante.

Las dos ventajas de la exponencial compleja 1) **Operativa:** reemplaza las identidades trigonométricas por álgebra de exponentes (multiplicar = sumar ángulos:

$$e^{j\alpha} e^{j\beta} = e^{j(\alpha + \beta)} \quad). 2) \textbf{Conceptual:}$$
 un solo coeficiente complejo guarda

amplitud (módulo) y fase (ángulo) juntas — imposible con un solo número real.

4. Las herramientas de medición: integrales de senos y cosenos

Integral de un seno/coseno sobre un período

$$\int_0^T \cos(n\omega_1 t) dt = 0 \quad (n \neq 0), \quad \int_0^T \sin(n\omega_1 t) dt = 0$$

Geométricamente: el área positiva (sobre el eje) y la negativa (bajo el eje) se cancelan exactamente en un ciclo completo.

Relaciones de ortogonalidad (el motor de Fourier)

$$\int_0^T \cos(n\omega_1 t) \cos(m\omega_1 t) dt = 0 (n \neq m), \quad = \frac{T}{2} (n = m)$$

$$\int_0^T \sin(n\omega_1 t) \sin(m\omega_1 t) dt = 0 (n \neq m), \quad = \frac{T}{2} (n = m)$$

$$\int_0^T \sin(n\omega_1 t) \cos(m\omega_1 t) dt = 0 \quad (\text{siempre})$$

Frecuencias distintas $\rightarrow$ ortogonales (cero). Misma función $\rightarrow \quad T/2$ (su "longitud al cuadrado"). Seno contra coseno $\rightarrow$ siempre cero.

Demostración de que da cero ($n \neq m$) Usando

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)] :$$

$$\cos(n\omega_1 t) \cos(m\omega_1 t) = \frac{1}{2} [\cos((n - m)\omega_1 t) + \cos((n + m)\omega_1 t)]$$

Como $(n - m)$ y $(n + m)$ son enteros no nulos, ambos cosenos integran a cero sobre el período:

$$\int_0^T \cos(n\omega_1 t) \cos(m\omega_1 t) dt = \frac{1}{2} [0 + 0] = 0$$

Cuando $n = m$, el término $\cos((n - m)\omega_1 t) = \cos(0) = 1$

integra a T , de donde sale el $T/2$.

5. Serie de Fourier (señales periódicas)

La gran idea de Fourier

Cualquier función periódica $f(t)$ — por más abrupta que sea, incluso una onda cuadrada con esquinas — puede expresarse como suma infinita de senos y cosenos de frecuencias múltiples de una fundamental. Las curvas suaves reconstruyen hasta las formas más bruscas.

5.1. Forma trigonométrica

Con frecuencia fundamental $\omega_1 = 2\pi/T$:

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_1 t) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(n\omega_1 t)$$

Término	Significado
A_0	Valor medio (componente continua, DC) de la señal
ω_1	Frecuencia fundamental (la más baja)
$n\omega_1$	Armónicos: múltiplos enteros de la fundamental
A_n, B_n	Cuánto coseno / seno de frecuencia $n\omega_1$ hay en la señal

Armónicos y timbre

Solo aparecen frecuencias múltiples enteras de ω_1 (no intermedias). El nombre viene de la música: una cuerda produce su fundamental más armónicos, y esa mezcla define el timbre del instrumento.

5.2. Fórmulas de los coeficientes

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0 + T} f(t) dt$$

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_1 t) dt$$

$$B_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$$

De dónde sale el factor $2/T$ (deducción de la sesión) Para extraer A_3 ,

multiplicamos $f(t)$ por $\cos(3\omega_1 t)$ e integramos. Por ortogonalidad,

todos los términos se anulan salvo el de $n = 3$, que aporta

$$A_3 \cdot (T/2) :$$

$$\int_0^T f(t) \cos(3\omega_1 t) dt = A_3 \cdot \frac{T}{2} \Rightarrow A_3 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(3\omega_1 t) dt$$

El $2/T$ es simplemente el inverso del $T/2$ de la auto-ortogonalidad.

A_0 lleva $1/T$ (no $2/T$) porque la constante 1 tiene auto-

producto T , no $T/2$.

5.3. Espectro de frecuencias

El gráfico de los coeficientes en función de la frecuencia ($\omega_1, 2\omega_1, \dots$) es el **espectro**

de frecuencias: otra forma de mirar la misma señal. Dominio del tiempo (valor en cada instante) y dominio de la frecuencia (energía en cada frecuencia) contienen la misma información; no se pierde nada al pasar de uno a otro.

5.4. Forma compleja

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_n e^{jn\omega_1 t} \quad G_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

Qué se gana Un solo sumatorio en vez de tres familias de coeficientes; cada G_n guarda amplitud y fase juntas (su módulo es la amplitud, su ángulo la fase). El sumatorio va de $-\infty$ a $+\infty$: aparecen frecuencias negativas, artificio matemático que surge de partir cada coseno en dos exponenciales. Físicamente no existen, pero matemáticamente sí.

6. Transformada de Fourier (señales no periódicas)

La extensión por límite

Casi ninguna señal real es periódica. El truco: tratar una señal no periódica como una periódica de período **infinito**. Cuando $T \rightarrow \infty$, la separación entre armónicos

$\omega_1 = 2\pi/T \rightarrow 0$, y el espectro deja de ser rayas discretas para volverse una

curva continua. El sumatorio $\sum$ se convierte en integral $\int$.

Período	Separación	Espectro
T	$\omega_1 = 2\pi/T$	

Pequeño	Grande	Picos muy separados
Grande	Pequeña	Picos muy juntos
$T \rightarrow \infty$	$\rightarrow 0$	Curva continua

Transformada de Fourier y su inversa

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Misma estructura que G_n , pero el índice discreto n se vuelve la variable

continua ω , G_n se vuelve $F(\omega)$, y los límites cubren todo el eje.

Símbolo	Qué es	Por qué está
$F(\omega)$	Transformada (función compleja de ω)	Cuánta frecuencia hay (módulo) y con qué fase
$f(t)$	Señal en el tiempo	Lo que mide el sensor
$e^{-j\omega t}$	Exponencial sonda	El coseno+seno contra el que se proyecta

$\int dt$	Integral sobre todo el tiempo	Mide el parecido (producto escalar)
-----------	-------------------------------	-------------------------------------

Dos sutilezas que el material remarca

- 1) Se usa ω (no f) por notación, para no confundir la "F de Fourier" con la "f de frecuencia"; recordá $\omega = 2\pi f$. La variable t desaparece al integrar: $F(\omega)$ ya no tiene información temporal.
- 2) $F(\omega)$ vive en el espacio complejo: es una enteiquia matemática que **no se puede ver con un aparato**. Lo que se calcula y grafica es su módulo $|F(\omega)|$ (la magnitud del espectro).

No se pierde información La transformada es reversible: del tiempo a la frecuencia con

$F(\omega)$, de vuelta con la inversa, recuperando $f(t)$ exactamente. Son dos retratos del mismo objeto: uno de perfil (tiempo), otro de frente (frecuencia).

6.1. Pares de transformadas y ejemplos del material

Señal en el tiempo	Transformada	Interpretación
Constante (señal plana)	Pico en $\omega = 0$	Sin oscilación = sin frecuencia; toda la energía en cero (componente DC, eliminable por filtro)

Sinusoidal pura (tono)	Dos deltas (picos)	Una sola frecuencia = un pico (dos por simetría de frecuencias negativas)
Voz humana	Energía hasta ~4 kHz	Por eso el celular filtra lo de arriba de 4 kHz: es ruido, no voz
Imagen	Transformada 2D	Frecuencias altas = bordes/detalles finos; bajas = zonas suaves

7. DFT y FFT (la versión digital)

Por qué hace falta la DFT

La computadora no maneja continuos: maneja secuencias finitas de muestras

$x[0], x[1], \dots, x[N-1]$ (resultado del muestreo del Tema 3). La **DFT**

(**Discrete Fourier Transform, Transformada Discreta de Fourier**) es la versión de Fourier para esas secuencias.

Fórmula de la DFT

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

Misma idea que la transformada continua, traducida al mundo discreto.

Continua	Discreta (DFT)	Por qué
$\int$	$\sum$	No hay continuo; se suman muestras
		Secuencia (corchetes, no paréntesis)

$f(t)$	$x[n]$	
ω	k	La frecuencia también se discretiza
$F(\omega)$	$X[k]$	El espectro es discreto, con N puntos

Tres rasgos distintivos de la DFT

1) El sumatorio está acotado entre 0 y $N - 1$ (no infinito). 2) La secuencia

$x[n]$ no necesita ser periódica, pero tiene longitud finita N . 3) No hay

frecuencia en Hz directamente, sino el índice k : entran N muestras en el

tiempo, salen N valores en frecuencia. El factor $1/N$ se coloca en la

inversa (convención del material).

7.1. El problema: la DFT es lenta

Calcular cada $X[k]$ cuesta N operaciones, y hay N valores de

k :

$$\text{CostoDFT} \approx N \times N = N^2 \Rightarrow O(N^2)$$

		Contexto
--	--	----------

N	Operaciones (N^2)	
1.000	1.000.000	Audio corto
1.000.000	10^{12}	1 s de audio en alta calidad

7.2. La FFT: el algoritmo que cambió el mundo

FFT = algoritmo, no transformada nueva

La **FFT** (**F**ast **F**ourier **T**ransform, **T**ransformada **R**ápida de **F**ourier) es un algoritmo eficiente para calcular la DFT. Dan exactamente el mismo resultado; la FFT solo lo hace mucho más rápido.

$$O(N^2) \longrightarrow O(N \log N)$$

DFT = el *qué* (definición matemática). FFT = el *cómo* (cálculo astuto).

Idea (Cooley–Tukey, 1965): "divide y vencerás". Se parte la secuencia en muestras pares e impares, se calcula la DFT de cada mitad y se combinan, recursivamente. Muchos cálculos se repiten y se reaprovechan.

N	DFT (N^2)	FFT ($N \log_2 N$)	Aceleración
1.000	1.000.000	~10.000	~100×
1.000.000	10^{12}	~20.000.000	~50.000×

Ejemplo de sesión — $N = 4096 = 2^{12}$

DFT: $4096^2 = 16,777,216$ operaciones (~17 millones).

FFT: $4096 \times \log_2(4096) = 4096 \times 12 = 49,152$ operaciones
(~49 mil).

Aceleración: $16,777,216 / 49,152 \approx 341$ veces más rápida. La ventaja

crece con N .

Limitación clásica de la FFT La FFT radix-2 exige que N sea potencia de 2 (para partir en mitades exactas, recursivamente). Si no lo es, se rellena con ceros (*zero-padding*) hasta la siguiente potencia de 2. Existen variantes modernas para cualquier N , pero la idea base es la de potencias de 2.

Dato histórico

Popularizada por James Cooley y John Tukey (IBM, 1965); Gauss ya había usado ideas similares en 1805. Sin la FFT no existirían los celulares, el WiFi, el JPEG, el MP3, la resonancia magnética ni el GPS. Es uno de los algoritmos más influyentes del siglo XX.

8. Conexión con el Tema 7: filtrado en frecuencia

Dos miradas de la misma operación

Objetivo	Frecuencias a conservar	Tipo de filtro	Equivalente espacial (Tema 7)
Suavizar / desenfocar	Bajas (zonas suaves)	Paso bajo	Filtro de promediado (box, gaussiano)
Detectar bordes	Altas (detalles, bordes)	Paso alto	Sobel, Prewitt, Laplaciano

Lo que en el Tema 7 era "una máscara que resalta bordes en el dominio espacial" es, desde el Tema 8, "un filtro paso alto en el dominio de la frecuencia". Misma operación, dos representaciones.

9. Dudas frecuentes resueltas en la sesión

¿Módulo, norma o magnitud?

Son sinónimos: la distancia del punto complejo al origen, $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

"Módulo" en matemática, "norma" en álgebra lineal, "magnitud" en señales (el término que aparece al graficar $|F(\omega)|$).

¿Se pueden separar dos voces grabadas a la vez con Fourier?

No limpiamente. Fourier separa señales que viven en **bandas de frecuencia distintas** (como el contrabajo grave vs. el violín agudo). Pero dos voces humanas ocupan el mismo rango (~hasta 4 kHz), así que sus espectros se solapan. Es el famoso *cocktail party problem*; requiere técnicas más avanzadas (separación de fuentes, ICA, redes neuronales).

¿Por qué aparecen frecuencias negativas?

Surgen al escribir cada coseno como dos exponenciales complejas:

$$\cos \theta = (e^{j\theta} + e^{-j\theta})/2 \quad . \text{ Una mitad va a } +\omega \quad , \text{ la otra a}$$

$-\omega$. Son un artificio matemático del trabajo en el plano complejo; físicamente no existen.

El concierto: ¿cómo distingue el oído tres instrumentos en una sola onda?

El tímpano capta una única onda de presión (suma de las tres). La cóclea (Tema 1) hace algo parecido a una transformada de Fourier: descompone la onda en frecuencias. Cada instrumento tiene su fundamental y armónicos en frecuencias características, así que el cerebro recibe "tanta energía en graves, tanta en medias, tanta en agudas" y los separa. Fourier hace con matemática lo que el oído hace por evolución.

10. Claves del test de autoevaluación

Preguntas trabajadas durante la sesión

4. Grabás dos personas hablando a la vez, ¿Fourier separa las voces?

Respuesta: A — No: la voz tiene ancho de banda de ~4 kHz independientemente de quién hable, así que ambas voces se solapan en frecuencia. (Razonado en sesión: Fourier solo separa si las bandas son distintas.)

7. ¿Puede aplicarse la transformada de Fourier directamente sin la DFT?

Respuesta: A — No. La transformada de Fourier es el concepto teórico; la DFT es su implementación software. Las computadoras manejan muestras discretas y finitas, no continuos infinitos.

9. La transformada inversa de Fourier:

Respuesta: B — Devuelve la $f(t)$ original sin modificación (con la convención

consistente del factor $1/2\pi$). La transformada no pierde información.

Resto de preguntas del test (claves orientativas)

1. Las series de Fourier permiten:

D — Todas las anteriores. Expresan $f(t)$ como suma de funciones ortogonales, la descomponen en funciones simples (continuas y derivables) y dan idea de sus componentes espectrales.

2. Las series de Fourier pueden usar cualquier función que no sea sinusoidal:

B (Falso) — Precisamente se construyen sobre la base de senos y cosenos (funciones sinusoidales), que son las ortogonales del espacio.

3. La transformada de Fourier:

A — Permite entender qué componentes en frecuencia describen $f(t)$. (No se calcula de forma exacta en una computadora ni se visualiza con dispositivos comerciales: solo se aproxima su módulo numéricamente.)

5. DFT de un disco de música clásica:

B — Un espectro con picos asociados a los tonos de las notas, ya que no suenan todas las frecuencias posibles, solo las de las notas tocadas.

6. Personas que entran a un supermercado durante un año:

B — Aparecerían picos en frecuencia correspondientes a patrones periódicos (horas centrales del día, fines de semana). Aunque sea una señal "social", tiene periodicidades reales.

8. ¿Existe $f(t)$ sin transformada de Fourier?

C — En el marco del tema, basta con que $f(t)$ sea continua, derivable y con valores acotados (sin asíntotas) para que tenga transformada. (Las condiciones de Dirichlet, en versión simplificada del material.)

10. ¿La transformada se aplica a funciones sinusoidales?

B (Verdadero) — Sí, porque las funciones sinusoidales son periódicas y continuas; su transformada da deltas en sus frecuencias.

Nota sobre las claves

Las preguntas 4, 7 y 9 fueron razonadas y confirmadas durante la clase. El resto se ofrece como guía de estudio según la lógica del tema; conviene contrastarlas con la corrección oficial de la plataforma UNIR antes del examen, ya que el campus es la fuente definitiva.

Guía generada con Claude · Visión Artificial · UNIR · Tema 8